



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**
1 8 0 3

Universidad de Antioquia
Facultad de Ingeniería
Dpt. De Electrónica y de Telecomunicaciones

Momento I Proyecto Final
Informatica II 2026-1

Realizado por:

Mateo Rodriguez Yopez
Emanuel Velez Arteaga

Docente:

Augusto Enrique Salazar

1 PRIMER MODO DE JUEGO: HEAD BALL

El proyecto consiste en el desarrollo de un videojuego deportivo en 2D inspirado en las mecánicas de "Head Ball" (Cabezones), pero con una ambientación visual y temática basada en el RPG Stardew Valley. El juego enfrentará a un jugador (Player 1) contra un oponente controlado por una Inteligencia Artificial en dinámicos partidos de fútbol de uno contra uno. Para el diseño de niveles, se utilizarán las distintas zonas de Pueblo Pelicano como escenarios jugables, y el elenco estará conformado por los personajes y criaturas míticas características de este universo.

A nivel técnico, el título se ejecutará en una perspectiva estrictamente bidimensional, implementando un sistema de físicas básico enfocado en la gravedad y el empuje para lograr una jugabilidad atractiva. A diferencia del juego en el que se inspira, esta versión omitirá el uso de poderes especiales o cambios de balón, priorizando un enfoque más directo en la habilidad del jugador. Las partidas tendrán una duración exacta de un minuto y medio (1:30), donde el ganador será aquel que logre marcar la mayor cantidad de goles en la portería contraria. Todo el desarrollo está planeado para ejecutarse de manera estructurada, con el fin de entregar un producto funcional y mecánicamente sólido.

2 SEGUNDO MODO DE JUEGO: PIXELBALL

En este modo de juego, nos trasladamos a un mundo tridimensional(3D) ambientado en mazmorras, donde el personaje principal, llamado JP, deberá sobrevivir a oleadas de monstruos. A medida que se superen las oleadas, la cantidad de enemigos aumentará progresivamente. Por cada enemigo al que se le dispare, se obtendrán puntos y, de manera aleatoria, también se podrá ganar una bonificación de salud que ayudará al jugador cuando reciba disparos.

La física y el motor principal de este modo de juego se basan en una perspectiva 3D que se implementará mediante una técnica llamada raycasting, la cual es en realidad un truco visual que simula entornos tridimensionales(3D) pero que funciona sobre un plano bidimensional(2D). Otra mecánica que se

implementará serán los disparos, tanto los que realice el personaje como los que ejecuten los enemigos. También se incluirán las colisiones de esos disparos, que deberán ser programadas adecuadamente.

Como parte final del modo de juego, se implementará la inteligencia artificial de los enemigos, la cual deberá estar adaptada tanto a cada nivel como a cada tipo de enemigo.